מבחן מסכם - פיסיקה סטטיסטית ותרמית (114036)

אביב 2022

- משך הבחינה: שלוש שעות.
- אין חומר עזר.
- יש לנמק את כל התשובות. תשובות סופיות ללא הצגת נימוק ו/או דרך הגעה לפתרון לא יקבלו ניקוד.
- תשובות בכתב יד לא ברור לא ייקראו.

שאלה 1

יהי גז אידאלי תלת־מימדי דיאטומי. נמדל את האינטראקציה בין שני אטומים בכל מולקולה באמצעות קפיץ הרמוני בעל תדירות עצמית ω, כך שהגז יתואר על ידי ההמילטוניאן:

$$H = \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{\mathbf{P}_i^2}{2M} + \frac{\mathbf{p}_i^2}{2m} + \frac{1}{2} m\omega^2 \mathbf{x}_i^2 \right),$$

כאשר $\mathbf{P}_i$ התנע של מרכז המסה של המולקולה ה־i, $\mathbf{x}_i$ המרחק בין האטומים, $\mathbf{p}_i$ התנע הצמוד ל־$\mathbf{x}_i$. כמו כן, M הינה המסה הכוללת ו־m המסה המצומצמת של שני האטומים יחדיו.

1. (3 נק') בחרו צבר כרצונכם ופתחו את משוואת המצב $P(T,V,N)$. התייחסו לכלל דרגות החופש כדרגות חופש קלאסיות.
2. (3 נק') קבלו את משוואת המצב $E(T,V,N)$. ניתן (אך לא חובה) להשתמש בתוצאות כלליות מהקורס.
3. (4 נק') קבלו ביטוי עבור קיבול החום בנפח קבוע C_V.
4. (10 נק') חשבו את משוואת המצב $\mu(T,V,N)$.
5. (10 נק') כעת נתייחס לדרגת החופש הפנימית כקוונטית ולזו של מרכז המסה כקלאסית, כך שרמות האנרגיה הקשורות לקפיץ ההרמוני נתונות ע"י:

$$\varepsilon(n_x, n_y, n_z) = \hbar\omega \left(n_x + n_y + n_z + \frac{3}{2} \right)$$

כאשר $n_x, n_y, n_z = 0, 1, 2, \ldots$ רמת האנרגיה של האוסילציה. חזרו על סעיפים 1־3 במקרה זה.

6. (5 נק') ציירו איכותית במערכת צירים משותפת את $C_V(T)$ במקרה הקלאסי ובמקרה הקוונטי.

פתרון

הערה: ניתן לפתור את תרגיל זה ע"י חישוב מפורש של פונקציית החלוקה בצבר הנבחר. בפתרון זה ננסה להימנע מחישובים ככל הניתן.

1. נבחר בצבר הקנוני (T,V,N). נבחין כי ההמילטוניאן מתפרק לשני רכיבים,

$$H = H_{\rm t} + H_{\rm r},$$
$$H_{\rm t}(\{\mathbf{X}_i,\mathbf{P}_i\}) = \sum_{i=1}^{N}\frac{\mathbf{P}_i^2}{2M}$$
$$H_{\rm v}(\{\mathbf{x}_i,\mathbf{p}_i\}) = \sum_{i=1}^{N}\left(\frac{\mathbf{p}_i^2}{2m}+\frac{1}{2}m\omega^2\mathbf{x}_i^2\right)$$

כאשר $\{\mathbf{X}_i\}$ מרכזי המסה של המולקולות. לכן, פונקציית החלוקה מתפרקת כ־

$$Z = Z_{\rm t}Z_{\rm v}$$

כאשר Z_α פונקציית החלוקה הקשורה להמילטוניאן H_α. אזי, האנרגיה החופשית של הלמהולץ מתפרקת כ־

$$F = -k_{\rm B}T\ln Z = F_{\rm t}+F_{\rm r}$$
$$F_\alpha \equiv -k_{\rm B}T\ln Z_\alpha$$

נבחין עוד כי מאחר וקבוע הקפיץ $m\omega^2$ של האוסילטורים אינו אקסטנסיבי, בגבול התרמודינמי $Z_{\rm r}$ בלתי תלוי ב־V. לכן,

$$P(T,V,N) = -\left.\frac{\partial F}{\partial V}\right|_{T,N} = -\left.\frac{\partial F_{\rm t}}{\partial V}\right|_{T,N}$$

אך זהו בסה"כ הלחץ של גז אידאלי, ולכן

$$P(T,V,N) = \frac{Nk_{\rm B}T}{V}$$

2. בהמילטוניאן $9N$ דרגות חופש ריבועיות: 6 עבור כל אוסילטור ו־3 עבור כל מרכז מסה. לכן, לפי משפט החלוקה השווה

$$E(T,V,N) = \frac{9}{2}Nk_{\rm B}T$$

3. מהסעיף הקודם,

$$C_V = \left.\frac{đQ}{dT}\right|_{V,N} = \left.\frac{dE+PdV}{dT}\right|_{V,N} = \left.\frac{dE}{dT}\right|_{V,N} = \frac{9}{2}Nk_{\rm B}$$

וזהו חוק $Dulong-Petit$ עבור המערכת הנתונה.

4. מאחר ואין אינטראקציות, פונקציות החלוקה מתפרקות כ־

$$
\begin{aligned}
Z_{\mathrm{t}} &= \frac{Z_{\mathrm{t1}}^N}{N!} \\
Z_{\mathrm{v}} &= Z_{\mathrm{v1}}^N
\end{aligned}
$$

כאשר $Z_{\alpha 1}$ פונקציית החלוקה החד־חלקיקית המתאימה והוספנו את תיקון גיבס עבור דרגות החופש המרחביות, משום שהחלקיקים בלתי מובחנים. לכן,

$$
\begin{aligned}
F_{\mathrm{t}} &= -k_{\mathrm{B}}T\left(N\ln Z_{\mathrm{t1}} - N\ln N + N\right) \\
F_{\mathrm{v}} &= -Nk_{\mathrm{B}}T\ln Z_{\mathrm{v1}}
\end{aligned}
$$

כאשר השתמשנו בנוסחת סטירלינג. לכן, הפוטנציאל הכימי ניתן ע"י

$$
\begin{aligned}
\mu &= \left.\frac{\partial F}{\partial N}\right|_{T,V} = \left.\frac{\partial F_{\mathrm{t}}}{\partial N}\right|_{T,V} + \left.\frac{\partial F_{\mathrm{v}}}{\partial N}\right|_{T} \\
&= -k_{\mathrm{B}}T\left(\ln\frac{Z_{\mathrm{t1}}}{N} + \ln Z_{\mathrm{v1}}\right)
\end{aligned}
$$

נחשב:

$$
\begin{aligned}
Z_{\mathrm{t1}} &= \int \frac{d^3\mathbf{P}d^3\mathbf{X}}{(2\pi\hbar)^3} e^{-\beta H_{\mathrm{t}}(\mathbf{P},\mathbf{X})} \\
&= \frac{V}{(2\pi\hbar)^3}\int d^3\mathbf{P}e^{-\beta\frac{\mathbf{P}^2}{2M}}, \\
Z_{\mathrm{v1}} &= \int \frac{d^3\mathbf{p}d^3\mathbf{x}}{(2\pi\hbar)^3} e^{-\beta H_{\mathrm{v}}(\mathbf{p},\mathbf{x})} = \frac{1}{(2\pi\hbar)^3}\int d^3\mathbf{p}e^{-\beta\frac{\mathbf{p}^2}{2m}}\int d^3\mathbf{x}e^{-\beta\frac{1}{2}m\omega^2\mathbf{x}^2}
\end{aligned}
$$

נשתמש באינטגרל הגאוסי,

$$
\int dx e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} = \sqrt{2\pi}\sigma
$$

לכן,

$$
\begin{aligned}
Z_{\mathrm{t1}} &= \frac{V}{(2\pi\hbar)^3}\left(\frac{2\pi M}{\beta}\right)^{3/2} = \frac{V}{\lambda_M^3}, \quad \lambda_T = \left(2\pi\hbar^2/Mk_{\mathrm{B}}T\right)^{1/2} \\
Z_{\mathrm{v1}} &= \frac{1}{(2\pi\hbar)^3}\left(\frac{2\pi m}{\beta}\right)^{3/2}\left(\frac{2\pi}{m\beta\omega^2}\right)^{3/2} = \left(\frac{k_{\mathrm{B}}T}{\hbar\omega}\right)^3,
\end{aligned}
$$

סה"כ,

$$
\mu = -k_{\mathrm{B}}T\left(\ln\frac{V}{N\lambda_T^3} + 3\ln\frac{k_{\mathrm{B}}T}{\hbar\omega}\right)
$$

5. כעת נדרש להחליף את Z_{v1} בפונקציית החלוקה של שלושה אוסילטורים הרמוניים קוונטיים, כלומר

$$
Z_{\mathrm{v1}} = \left(\sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta\hbar\omega(n+1/2)}\right)^3 = \frac{2^3}{\sinh^3\left(\frac{1}{2}\beta\hbar\omega\right)}
$$

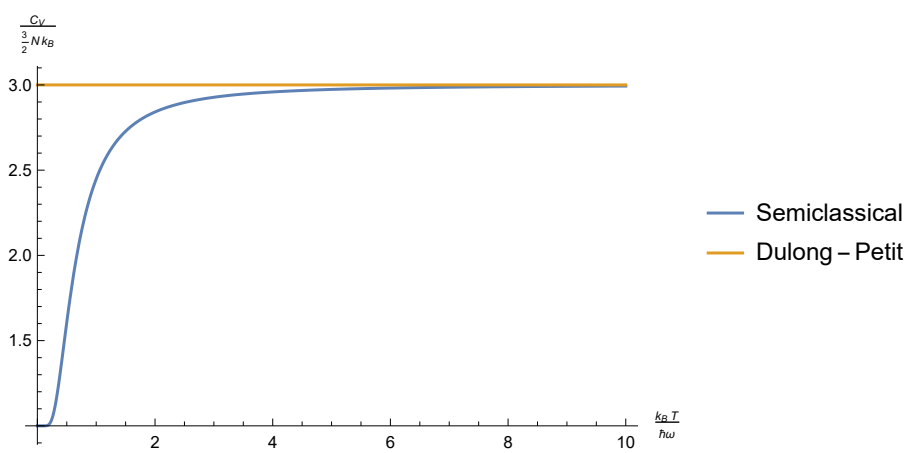
כצפוי, השינוי אינו משפיע על התלות בנפח ולכן התשובה לסעיף 1 נותרת זהה. עבור סעיף 2, ראשית נבחין כי כעת נקבל תרומה של $\frac{3}{2}Nk_{\mathrm{B}}T$ ממשפט החלוקה השווה עבור דרגות החופש המרחביות, ובנוסף,

$$
\begin{aligned}
E_{\mathrm{v}} &= -\partial_\beta \ln Z_{\mathrm{v}}|_{N,V} = \frac{3}{2}N\hbar\omega \coth\left(\frac{1}{2}\beta\hbar\omega\right) \\
\implies C_V &= \frac{3}{2}Nk_{\mathrm{B}} + \left.\frac{\partial E_{\mathrm{v}}}{\partial T}\right|_{N,V} \\
&= 3Nk_{\mathrm{B}}\left[\frac{1}{2} + \frac{\left(\frac{1}{2}\beta\hbar\omega\right)^2}{\sinh^2\left(\frac{1}{2}\beta\hbar\omega\right)}\right] \\
&= 3Nk_{\mathrm{B}}\left[\frac{1}{2} + (\beta\hbar\omega)^2\frac{e^{\beta\hbar\omega}}{\left(e^{\beta\hbar\omega}-1\right)^2}\right]
\end{aligned}
$$

6. זוהי העקומה של קיבול החום של מודל אינשטיין, אותו פגשנו בתרגול, מוזזת ב־$3Nk_{\mathrm{B}}/2$ - קיבול החום הקלאסי של מרכזי המסה. נבחין כי C_V מונוטונית עולה וכן

$$
\begin{aligned}
C_V &\sim_{\beta\hbar\omega\gg 1} \frac{3}{2}Nk_{\mathrm{B}} + 3Nk_{\mathrm{B}}\left(\beta\hbar\omega\right)^2 e^{-\beta\hbar\omega} \\
C_V &\sim_{\beta\hbar\omega\ll 1} \frac{9}{2}Nk_{\mathrm{B}} = C_V|_{Dulong-Petit}
\end{aligned}
$$

כמצופה . לכן:



שאלה 2

יהי משטח ספיחה בעל K אתרים. בכל אתר ניתן לאכלס עד M חלקיקים. על מנת להוסיף חלקיק לאחד מהאתרים נדרש להשקיע אנרגיה ϵ_0.

1. (5 נק') קבלו ביטוי עבור פונקציית החלוקה בצבר לבחירתכם.
2. (8 נק') מצאו את האכלוס הממוצע באתר, $\langle n(T,K,\mu)\rangle$. איזה גבול מקביל לבוזונים ואיזה לפרמיונים?
3. (7 נק') מצאו את הקשרים הפונקציונליים $\mu(T,K,N)$ ו־$E(T,K,N)$, כאשר N מספר החלקיקים הספוחים. עבור $\mu(T,K,N)$, ניתן להסתפק במשוואה סתומה.

4. (15 נק') נניח כעת כי האנרגיה של אתר מספר 1 נמוכה ב־ϵ_0 מזו של שאר האתרים $2, 3, ..., K$. תארו איכותית את $\langle n \rangle$ באתר 1 ובאתר 2 עבור $M = 1$ ועבור $M = \infty$ כפונקציה של הטמפרטורה T.

פתרון

1. נבחר בצבר הגרנד־קנוני. מאחר ואין אינטראקציות בין אתרי הספיחה, פונקציית החלוקה הגרנד־קנונית ניתנת ע"י

$$\mathcal{Q} = \mathcal{Q}_1^K$$

כאשר $\mathcal{Q}_1$ פונקצית החלוקה של אתר יחיד, הניתנת ע"י

$$\mathcal{Q}_1 = \sum_{n=0}^{M} e^{-\beta(\epsilon_0-\mu)n} = \frac{1 - e^{-\beta(\epsilon_0-\mu)(M+1)}}{1 - e^{-\beta(\epsilon_0-\mu)}}$$

2. מספר החלקיקים הכולל הוא

$$\langle N(T, K, \mu) \rangle = \partial_{\beta\mu} \ln \mathcal{Q} = K \partial_{\beta\mu} \ln \mathcal{Q}_1$$

לכן האכלוס הממוצע ניתן ע"י

$$\begin{aligned}
\langle n(T, K, \mu) \rangle &= \frac{\langle N(T, k, \mu) \rangle}{K} = \partial_{\beta\mu} \ln \mathcal{Q}_1 \\
&= \partial_{\beta\mu} \ln \left(1 - e^{-\beta(\epsilon_0-\mu)(M+1)}\right) - \partial_{\beta\mu} \ln \left(1 - e^{-\beta(\epsilon_0-\mu)}\right) \\
&= -\frac{(M+1)e^{-\beta(\epsilon_0-\mu)(M+1)}}{1 - e^{-\beta(\epsilon_0-\mu)(M+1)}} + \frac{e^{-\beta(\epsilon_0-\mu)}}{1 - e^{-\beta(\epsilon_0-\mu)}}
\end{aligned}$$

הגבול $M = \infty$ מקביל לבוזונים (ניתן לאכלס אינסוף חלקיקים בכל אתר), והגבול $M = 1$ מקביל לפרמיונים (ניתן לאכלס חלקיק אחד בכל אתר). אכן,

$$\begin{aligned}
\lim_{M\to\infty} \mathcal{Q}_1 &= \frac{1}{1 - e^{-\beta(\epsilon_0-\mu)}} \\
\lim_{M\to 1} \mathcal{Q}_1 &= \frac{1 - e^{-\beta(\epsilon_0-\mu)\cdot 2}}{1 - e^{-\beta(\epsilon_0-\mu)}} = 1 + e^{-\beta(\epsilon_0-\mu)}
\end{aligned}$$

לכן

$$\begin{aligned}
\lim_{M\to\infty} \langle n(T, K, \mu) \rangle &= \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_0-\mu)} - 1} \\
\lim_{M\to 1} \langle n(T, K, \mu) \rangle &= \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_0-\mu)} + 1}
\end{aligned}$$

ואלו התפלגויות בוזה־אינשטיין ופרמי־דיראק בהתאמה.

3. מתקיים

$$\begin{aligned}
\frac{\langle N(T, k, \mu) \rangle}{K} &= -\frac{(M+1)e^{-\beta(\epsilon_0-\mu)(M+1)}}{1 - e^{-\beta(\epsilon_0-\mu)(M+1)}} + \frac{e^{-\beta(\epsilon_0-\mu)}}{1 - e^{-\beta(\epsilon_0-\mu)}} \\
\implies \frac{N}{K} &= -\frac{(M+1)e^{-\beta(\epsilon_0-\mu(T,K,N))(M+1)}}{1 - e^{-\beta(\epsilon_0-\mu(T,K,N))(M+1)}} + \frac{e^{-\beta(\epsilon_0-\mu(T,K,N))}}{1 - e^{-\beta(\epsilon_0-\mu(T,K,N))}}
\end{aligned}$$

כמו כן, מהגדרת הבעיה,

$$E(T,N) = \epsilon_0 N$$

4. בשני המקרים לא יהיה שינוי בטמפרטורות גבוהות. עבור טמפרטורות קרובות מאוד ל־0, עבור $M = 1$, מדובר בפרמיונים ולכן נקבל כי אתר 1 יאוכלס קודם. לאחר מכן, כל אתר אחר יאוכלס בהסתברות שווה. ככל שהטמפרטורה תעלה, כך ההעדפה לאכלוס באתר 1 תפחת באופן רציף. לעומת זאת, עבור $M = \infty$, בטמפרטורה נמוכה מטמפרטורה קריטית כלשהי, כל הרמות המעוררות (האתרים האחרים) יאוכלסו ויגיעו לאכלוס מקסימלי, כך שתיווצר קונדנסציית בוזה־אינשטיין באתר 1. כלומר האכלוס באתר 1 יהיה אקסטנסיבי בעוד שהאכלוס באתר 2 יהיה סופי.

שאלה 3

יהי גז המקיים את משוואת המצב $P(V - Nb) = Nk_{\mathrm{B}}T$, כאשר $b > 0$ קבוע, ובעל קיבול חום בנפח קבוע C_V שאינו תלוי בטמפרטורה. נניח עוד כי N קבוע.

1. (10 נק') חשבו את הדיפרנציאל השלם $dE(T,V)$ והראו כי E הוא פונקציה של T (ו־ N) בלבד. היעזרו בייחס מקסוול:

$$\left.\frac{\partial S}{\partial V}\right|_{T,N} = \left.\frac{\partial P}{\partial T}\right|_{V,N}$$

רמז: זכרו שאם $df = \sum_{i=1}^{n} J_i dx_i$ דיפרנציאל שלם אזי $f = f(\{x_i\}_{i=1}^{n})$.

2. (10 נק') השתמשו בתוצאת הסעיף הקודם כדי להראות כי $\gamma \equiv C_P/C_V = 1 + Nk_{\mathrm{B}}/C_V$, כאשר C_P הינו קיבול החום בלחץ קבוע. הוכיחו כי γ בלתי תלוי ב־T וב־V.

3. (10 נק') על ידי פיתוח ביטוי עבור $E(P,V)$, או בכל דרך אחרת, הראו כי מסלולים אדיאבטיים הפיכים מקיימים $P(V - Nb)^{\gamma} = \mathrm{const}$ עם γ מהסעיף הקודם.

פתרון

1. נציב את הדיפרנציאל $dS(T,V)$ בביטוי עבור $dE(S,V)$:

$$\begin{aligned} dE &= TdS - PdV \\ &= T\left(\left.\frac{\partial S}{\partial T}\right|_V dT + \left.\frac{\partial S}{\partial V}\right|_T dV\right) - PdV \\ &= T\left.\frac{\partial S}{\partial T}\right|_V dT + \left(T\left.\frac{\partial P}{\partial T}\right|_V - P\right) dV \end{aligned}$$

ממשוואת המצב $P(T,V)$, מתקיים:

$$\left.\frac{\partial P}{\partial T}\right|_V = \frac{P}{T}$$

ולכן

$$dE = T\left.\frac{\partial S}{\partial T}\right|_V dT \tag{1}$$

קיבלנו $dE = dE(T)$ ולכן $E = E(T)$, כנדרש.

2. מתקיים

$$
\begin{aligned}
C_P &= \left.\frac{đQ}{dT}\right|_P = \left.\frac{dE + PdV}{dT}\right|_P \\
&= \left.\frac{\partial E}{\partial T}\right|_P + P\left.\frac{\partial V}{\partial T}\right|_P
\end{aligned}
$$

מכיוון ש־$E = E(T)$, מתקיים

$$
\left.\frac{\partial E}{\partial T}\right|_P = \left.\frac{\partial E}{\partial T}\right|_V = C_V
$$

אזי

$$
\begin{aligned}
C_P &= C_V + P\left.\frac{\partial V}{\partial T}\right|_P \\
&= C_V + Nk_{\mathrm{B}}
\end{aligned}
$$

כאשר בשוויון השני השתמשנו במשוואת המצב. סה"כ קיבלנו

$$
\gamma = \frac{C_P}{C_V} = 1 + \frac{Nk_{\mathrm{B}}}{C_V}
$$

כנדרש. מאחר ו־C_V בלתי תלוי ב־T, כך גם γ. באופן דומה, מאחר ו־E בלתי תלוי ב־V, כך גם $C_V = \frac{dE}{dT}$ ולכן גם γ.

3. נשתמש בתוצאות הסעיף הקודם,

$$
\begin{aligned}
dE = C_V dT &= C_V d\left(\frac{P(V - Nb)}{Nk_{\mathrm{B}}}\right) \\
&= \frac{C_V}{Nk_{\mathrm{B}}}\left[PdV + (V - Nb)dP\right]
\end{aligned}
$$

לכן, עבור מסלול אדיאבטי הפיך, מתקיים על פי החוק הראשון כי

$$
\begin{aligned}
0 = đQ = dE + PdV &= \left(\frac{C_V}{Nk_{\mathrm{B}}} + 1\right)PdV + \frac{C_V}{Nk_{\mathrm{B}}}(V - Nb)\,dP \\
\implies \frac{dP}{P} + \gamma\frac{d(V - Nb)}{V - Nb} &= 0 \\
\implies \ln P + \gamma \ln(V - Nb) &= \mathrm{const} \\
\implies P\,(V - Nb)^{\gamma} &= \mathrm{const}
\end{aligned}
$$

כנדרש.

נוסחאות שימושיות

- אינטגרל גאוסי במשתנה יחיד:

$$
\int dx e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} = \sqrt{2\pi}\sigma
$$

- סכום גיאומטרי:

$$\sum_{i=0}^{n} r^i = \frac{1-r^{n+1}}{1-r}$$

- קומולנטים של ההמילטוניאן:

$$\langle H^n \rangle_{\mathrm{c}} = (-1)^n \partial_\beta \ln Z$$

כש־Z פונקציית החלוקה הקנונית.

- נוסחת סטירלינג:

$$\ln N! \sim N \ln N - N$$